딥러닝 응용 중간고사 준비자료

2022100883 유창훈 · Study Guide를 바탕으로 정리 · 시험 범위 교재 2~5장과 과제1 · 120분 · 오픈북(AI, 교재, 과제1 노트북, 인터넷 허용, 대화만 금지)

이 자료의 구성

1. 과제1 숫자표 (Study Guide 3장, 시험에 들고 갈 한 장) · 2. Study Guide 예시와 내 결과가 다른 곳 · 3. 템플릿 노트북 사용법과 시험 진행 순서 · 4. Study Guide 4장 예시를 내 숫자로 채운 답 · 4-1. 값이 바뀌면 바꿔 쓸 표 · 4-2. 다른 유형(VOC, 3클래스) 이유 표 · 5. 2부 대비 공식과 연습 문항 · 6. 제출 전 점검

함께 있는 파일: `midterm_template.ipynb` (셀 1~5 코드, 설정만 바꿔 쓰는 템플릿, Pet·VOC의 이진·다클래스 설정으로 실행 확인함)

1. 과제1 숫자표

시간과 T4 IoU는 Colab Tesla T4에서 직접 잰 값이다 (중간고사_준비/colab_T4_측정_결과.ipynb, 2026-10-26, 과제1 B와 같은 코드·설정, 각 5에폭). "과제1 보고서 IoU"는 제출한 서술 보고서의 값(내 PC 실행)이다. 같은 설정도 실행마다 IoU가 대개 0.01 ~ 0.04, 불안정한 LR 1e-1은 0.14나 달라지므로 둘 다 근거로 쓸 수 있고, 시험 문제지에는 어느 쪽 값인지 밝힌다.

설정	파라미터 수	T4 에폭당 학습 시간(초)	T4 최종 IoU (최고, 에폭)	과제1 보고서 IoU	어디서
기본: IMG_SIZE 128, BASE_CH 16, 풀링 3번, 스킵 On, LR 1e-3	488,705	11.1	0.664 (0.664, 5)	0.661	과제1 [B-2]·[B-4], B4
풀링 2번	118,913	9.9	0.552 (0.552, 5)	0.576	과제1 B4
풀링 4번	1,965,569	12.8	0.691 (0.691, 5)	0.687	과제1 B4
스킵 Off	440,321	10.7	0.642 (0.648, 4)	0.642	과제1 B5
BASE_CH 8	122,817	6.9	0.613 (0.621, 3)	0.656	과제1 B6
BASE_CH 32	1,949,697	23.1	0.633 (0.658, 3)	0.670	과제1 B6
LR 1e-1 (1에폭 / 마지막 train loss 0.485 / 0.366)	488,705	11.5	0.542 (1에폭 0.114)	0.399	과제1 B7
LR 1e-5 (1에폭 / 마지막 train loss 0.682 / 0.508)	488,705	11.7	0.513	0.513	과제1 B7
IMG_SIZE 64	488,705	3.6	0.679	0.669	과제1 B8
N_TRAIN 500, 5에폭 (train 0.382 / test 0.400)	488,705	1.7	0.536	0.556	과제1 B9
N_TRAIN 500, 30에폭 (train 0.112 / test 0.305)	488,705	1.6	0.626 (0.665, 27)	0.600	과제1 B9

U-Net 장당 추론 시간 (배치 1, T4)	값
기본 / 풀링 2번 / 풀링 4번 / BASE_CH 32	1.80 / 1.30 / 2.36 / 4.40 ms
과제1 B 노트북 전체를 T4에서 실행 (학습 + 시험 500장 평가)	5에폭 54초, 데이터 내려받기 792MB 30초, 전처리 17초

YOLO 설정 (bus.jpg, T4)	탐지 개수	평균 점수	T4 추론 시간 (ms)	CPU 추론 시간(ms)	어디서
conf 0.05 / 0.25 / 0.5 / 0.8	9 / 6 / 4 / 4	0.506 / 0.704 / 0.854 / 0.854	17.9 / 27.7 / 23.0 / 15.1		과제1 B1
imgsz 320 / 640 / 1280	4 / 6 / 6	0.775 / 0.704 / 0.579	17.4 / 17.3 / 27.3	29.9 / 59.5 / 196.2	과제1 B2
yolov8n-seg / s / m (파라미터 3,409,968 / 11,821,056 / 27,285,968)	6 / 6 / 6	0.704 / 0.772 / 0.754	13.0 / 16.3 / 42.0	59.2 / 146.7 / 339.8	과제1 B3

YOLO의 T4 추론 시간은 사진 한 장이라 흔들림이 크다. 같은 설정(n, conf 0.25, imgsz 640)을 세 번 재니 27.7 / 17.3 / 13.0 ms였다. 그래서 conf에 따른 시간 차이는 의미가 없고(conf는 계산량을 바꾸지 않음), 확실한 차이는 m이 42.0 ms로 느리다는 것과 imgsz 1280이 27.3 ms로 느리다는 정도다. 계산량 차이를 보이려면 CPU 값(픽셀 수와 모델 크기에 비례해 늚)을 함께 쓴다.

그 밖에 근거로 쓸 수 있는 값	값	어디서
학습 전 손실 (모든 픽셀 약 0.5)	0.686 ≈ ln 2 = 0.693 (2클래스) · 3클래스 CE 1.13 ≈ ln 3 = 1.099	과제1 [B-3], 템플릿 셀 3
Pet 반려동물 픽셀 비율 / 3클래스 비율	30.0% / 반려동물 30.0%, 배경 58.7%, 경계 11.4%	템플릿 셀 1 (학습 3,680장 전체)
한 에폭의 갱신 횟수	3,680 ÷ 16 = 230번 · 500장이면 32번 (마지막 남는 배치 포함)	과제1 B9
U-Net 단계별 파라미터 (기본)	enc1 2,832 · enc2 14,016 · enc3 55,680 · 병목 221,952 · dec3 147,840 · dec2 37,056 · dec1 9,312 · 1×1 17	템플릿 셀 2 출력
YOLO 오탐 사례	skateboard = 운동화, tie = 빨간 티셔츠·옷깃 틈, umbrella·stop sign = 왼쪽 끝 표지판 하나	과제1 서술 B1~B3

2. Study Guide 예시와 내 결과가 다른 곳

Study Guide 4장 예시는 "과제1에서 이랬다"는 식으로 쓰여 있지만, 숫자가 내 결과와 다른 곳이 있다. 근거 없는 숫자는 0점이므로 예시를 그대로 옮기지 말고 내 숫자로 바꿔 쓴다.

항목	Study Guide 예시	내 결과 (이렇게 쓴다)
풀링 4번의 IoU	3번과 비슷하다	T4에서 0.664 → 0.691, 과제1 보고서에서 0.661 → 0.687로 두 번 다 조금 높았다. 대신 파라미터 약 4배, T4 시간 11.1 → 12.8초
LR 1e-1	발산했다	nan은 아니었다. 1에폭 IoU 0.114로 크게 흔들리고 train loss가 0.37 근처에서 멈췄다. 최종 IoU T4 0.542, 과제1 보고서 0.399로 실행마다 크게 다르다
5에폭 IoU	0.7 ~ 0.8	T4 0.664, 과제1 보고서 0.661. 과제1 B 노트북을 T4에서 다시 돌리면 마지막 에폭 0.566(4에폭 0.663)
BASE_CH 32	시간 2 ~ 4배	T4 11.1 → 23.1초로 약 2.1배. IoU는 T4 0.633으로 16(0.664)보다 오히려 낮았고 과제1 보고서는 0.670으로 조금 높았다. 폭을 늘린 이득은 실행마다 흔들릴 만큼 작다
스킵 Off의 IoU	떨어졌다	T4 0.664 → 0.642, 과제1 보고서 0.661 → 0.642로 조금. 그림에서 경계가 덩어리로 뭉개짐을 함께 근거로 든다
T4 에폭당 시간	12초 안팎	T4 실측 기본 설정 11.1초 (학습만). 비슷하다
마지막 에폭이 가장 좋다	(따로 언급 없음)	T4에서 스킵 Off는 4에폭, BASE_CH 8·32는 3에폭이 가장 좋았고 과제1 B 노트북은 4에폭 0.663 → 5에폭 0.566으로 떨어졌다. 그래서 템플릿은 IoU가 가장 높은 에폭의 모델로 셀 5를 평가한다

3. 템플릿 노트북 사용법과 시험 진행 순서

시험장에서 할 일 (Study Guide 시간 배분에 맞춤)

시간	할 일	템플릿에서
0~5분	옵션 고르기, 런타임 T4 GPU 확인	문제의 데이터·목표를 보고 아래 설정 표에서 고른다
5~35분	셀 1 실행, 장 수·모양·양성 비율 확인	셀 1 설정을 바꿔 붙여 넣고 실행. 출력의 대상 픽셀 비율, 대상 없는 사진 비율, 클래스 비율을 문제지에 옮긴다
35~60분	셀 2, 구조 그림과 파라미터 계산	셀 2 출력의 단계별 입력·출력 모양으로 구조 그림을, 단계별 파라미터로 계산 표를 채운다
60~75분	셀 3·4 실행, 학습 시작	셀 3의 POS_WEIGHT / CLASS_WEIGHT를 옵션에 맞게. 셀 4는 EPOCHS 10, TIME_LIMIT_MIN 20 그대로
75~95분	학습 도는 동안 이유 표와 2부	이 자료 4장(가이드 예시 답), 4-1(값이 바뀔 때 표), 4-2(다른 유형), 5장(2부)
95~110분	셀 5 실행, 이유 표, 바꾸면 어떻게 될까	셀 5가 그림, 시험 IoU, 장당 추론 시간, 파라미터 수를 출력
110~120분	출력 확인, 저장·제출	파일 이름 midterm_학번_이름.ipynb, 출력 포함 저장

설정 표 (셀 1 맨 위)

문제 유형	OPTION	TASK	그 밖의 설정
반려동물 영역 (과제1과 같음)	"pet"	"binary"	PET_POSITIVE = [1]
반려동물 + 경계까지 대상	"pet"	"binary"	PET_POSITIVE = [1, 3]
반려동물 / 배경 / 경계 3클래스	"pet"	"multi"	셀 3 CLASS_WEIGHT = "auto" 고려
VOC에서 한 종류만 (예: 사람)	"voc"	"binary"	VOC_TARGET = [15], 셀 3 POS_WEIGHT = "auto"
VOC 21클래스 전부	"voc"	"multi"	셀 3 CLASS_WEIGHT = "auto" 고려

VOC 클래스 번호: 0 배경, 1 aeroplane, 2 bicycle, 3 bird, 4 boat, 5 bottle, 6 bus, 7 car, 8 cat, 9 chair, 10 cow, 11 diningtable, 12 dog, 13 horse, 14 motorbike, 15 person, 16 pottedplant, 17 sheep, 18 sofa, 19 train, 20 tvmonitor, 255 경계(무시).

템플릿이 이미 처리해 둔 것 (이유 칸에 쓸 수 있는 근거)

처리	왜
시험 사진을 시드 고정 무작위로 고름 (TEST_PICK = "random")	Pet 시험 목록은 품종 이름 순이라 앞 500장은 37품종 중 6품종(고양이 20%)뿐이다(직접 확인). 앞부분만 쓰면 IoU가 그 품종에 치우친다. 단, 1장의 T4 숫자는 앞 500장으로 잰 값이다
학습 DataLoader만 shuffle=True, 시험은 그대로	학습은 배치 순서가 매번 달라야 한쪽에 치우친 갱신을 피한다. 시험은 순서가 결과에 영향이 없고 그림을 같은 사진으로 비교하려고 섞지 않는다 (개념 ⑤)
사진 BILINEAR, 마스크 NEAREST로 줄임	마스크를 보간하면 클래스 번호 사이의 값(예: 1.5)이 생겨 라벨이 깨진다
좌우 뒤집기를 사진과 마스크에 같이 (학습만)	정답 위치가 사진과 어긋나지 않게. 시험 데이터는 그대로 둔다
VOC의 255(물체 경계)는 IGNORE로 손실·IoU에서 제외	경계 띠는 사람도 판정하기 애매해 정답이 없는 픽셀로 정의되어 있다. 0이나 1로 넣으면 잘못된 정답으로 학습한다
이진: 1채널 sigmoid + BCELoss / 다클래스: K채널 로짓 + CrossEntropyLoss	출력층과 손실의 짝 (Study Guide 개념 ③, 과제1 A7)
POS_WEIGHT "auto" = √(음성 픽셀 ÷ 양성 픽셀)	대상이 작으면 전부 배경으로 찍어도 BCE가 작다. 제곱근으로 줄인 이유는 비율 그대로 주면 대상 없는 사진의 오탐이 크게 늘기 때문 (VOC 사람, 내 PC 10에폭: 4.43이면 오탐 1.99%·IoU 0.238, 19.8이면 오탐 18.1%·IoU 0.324)
EMPTY_MAX: 학습에서 대상 없는 사진 비율 제한 (기본 끔)	가이드 셀 3이 든 두 번째 처방. 대상 없는 사진을 무작위로 빼서 비율을 상한 아래로 맞춘다. 학습 장 수가 크게 줄어드는 대가가 있다 (VOC 사람에 0.3이면 1,464 → 약 631장). 효과는 재지 않았다
이진 IoU는 대상이 있는 사진만 평균, 대상 없는 사진은 오탐 픽셀 비율로 따로	정답이 전부 0이면 IoU가 정의되지 않는다 (개념 ⑥). 과제1 iou_score처럼 eps를 쓰면 둘 다 비었을 때 1이 나와 점수가 부풀려진다
다클래스는 시험 전체에서 클래스별 IoU를 구해 평균 (mIoU)	클래스마다 얼마나 맞히는지 보이고, 작은 클래스가 묻히지 않는다
셀 4: 다음 에폭이 20분을 넘길 것 같으면 멈춤	학습 시간 상한 20분 조건
셀 4: 시험 IoU가 가장 높은 에폭의 모델을 저장해 셀 5에서 사용	학습률 1e-3에서도 IoU가 에폭마다 흔들린다 (T4 실측 4에폭 0.663 → 5에폭 0.566). 단, 시험 묶음으로 에폭을 고른 것이라 IoU가 조금 낙관적일 수 있다는 점을 이유 칸에 함께 밝힌다. 마지막 에폭 IoU도 셀 4 출력에 있으니 둘 다 적는다
GPU가 없으면 학습 300장, 128, 2에폭으로 자동 축소	시험 규칙. 셀 4 이유 칸에 그 사실을 적는다
셀 5: 장당 추론 시간(배치 1, 50번 평균), 파라미터 수	운영 조건(예: 1초 안, 500만 개 이하)을 숫자로 확인

> 템플릿의 데이터 경로는 "data"다. Colab에서는 처음 실행할 때 내려받는다(옵션 1 약 2분, 옵션 2 약 1분). 제출 노트북에는 코드 셀 5개만 두고 글은 문제지에 쓴다.

4. Study Guide 4장 연습 예시를 내 숫자로 채운 답

시험은 4장 예시와 거의 같은 형태에 값만 바뀌어 나온다고 한다. 그래서 4장 예시(반려동물 영역 분할, 과제1 B와 같은 설정)를 그대로 두고 근거 숫자만 내 실측값으로 바꿔 채웠다. 값이 바뀌면 바로 뒤의 "값이 바뀌면 바꿔 쓸 표"에서 해당 숫자를 찾아 넣는다. T4 = Colab Tesla T4 실측, CPU = 내 노트북 CPU(AMD, 8스레드) 실측.

> 문제: Oxford-IIIT Pet 학습 3,680장, 시험 3,669장, 정답 trimap(1 반려동물, 2 배경, 3 경계). 반려동물은 사진 면적의 30% 안팎. 목표는 시험 IoU. 운영: 스마트폰에서 한 장 1초 안, 파라미터 500만 개 이하. Colab T4 1장, 학습 최대 20분.

셀 1. 데이터 준비 (15점)

결정 항목	내 선택	이유
묶음과 장수	split="trainval" 3,680장 전부 학습, split="test" 3,669장에서 시드 고정 무작위 500장 시험	학습과 시험을 다른 묶음에서 받아야 점수가 부풀지 않는다(과제1 [B-1]과 같음). 시험 목록은 품종 이름 순이라 앞 500장을 쓰면 37품종 중 6품종(고양이 20%)만 들어가 IoU가 그 품종에 치우친다(직접 확인). 그래서 전체에서 고르게 500장을 뽑는다. 500장으로 줄인 이유는 에폭마다 평가하는 시간을 줄이기 위해서다
정답 규칙	trimap == 1 → 1, 2·3 → 0, float 0/1 (B, H, W)	반려동물/배경 2값이라 1채널 sigmoid와 BCELoss의 짝에 맞춘다. 경계(3)는 배경으로 넣었다고 밝힌다
크기·전처리·증강	128×128, 사진 bilinear, 마스크 NEAREST, 255로 나눠 0~1, 학습만 좌우 뒤집기를 사진과 마스크에 같이	T4에서 64는 에폭당 3.6초로 빠르지만 경계가 계단처럼 거칠었다(과제1 B8). 128 → 256은 픽셀이 4배라 T4 실측으로 64 → 128이 3.6 → 11.1초(약 3.1배)였듯 시간이 크게 는다. 마스크를 bilinear로 줄이면 0과 1 사이 값이 생겨 라벨이 깨진다

이 셀을 실행하면: len(train_set) 3,680, 입력 (3, 128, 128), 정답 (128, 128) float 0/1, 반려동물 픽셀 비율 30.0% (템플릿 실측, 학습 3,680장 전체).

셀 2. 모델 구성 (20점: 표 10, 구조 그림 6, 파라미터 계산 4)

결정 항목	내 선택	이유
풀링 횟수와 채널	풀링 3번, 16 → 32 → 64 → 128	T4에서 풀링 2번은 IoU 0.552로 3번(0.664)보다 분명히 낮았다(수용 영역 약 32픽셀). 4번은 0.691로 0.027 높았지만 같은 설정도 실행마다 IoU가 0.01 ~ 0.04 달라져 확실한 차이로 보기 어렵고, 파라미터는 1,965,569로 약 4배, CPU 추론은 14.8 → 18.1 ms로 는다. 그래서 3번을 골랐다. (IoU만 최대로 하려면 4번도 조건 안이라 고를 수 있다.) 128을 3번 줄이면 병목은 16×16이고 칸 간격은 원본 8픽셀이며, 3×3 합성곱을 거친 수용 영역은 약 68×68픽셀(계산)로 128 사진의 절반이 넘어 반려동물 전체 윤곽을 본다. BASE_CH 8은 T4 IoU 0.613으로 떨어졌고 32는 0.633인데 시간이 11.1 → 23.1초로 2배가 넘었다
스킵 연결	모든 단계에 cat	T4에서 끄면 IoU 0.664 → 0.642, 과제1 B5 그림에서 귀·다리 경계가 덩어리로 뭉개졌다. 풀링에서 잃은 위치 정보를 인코더 특징이 디코더에 직접 넘겨준다
출력층	1채널 + sigmoid	반려동물/배경 2값이라 픽셀마다 확률 하나면 된다 (과제1 A7)

(a) 구조 그림

```
입력 (3,128,128)
enc1 (16,128,128) ── pool → enc2 (32,64,64) ── pool → enc3 (64,32,32) ── pool → 병목 (128,16,16)
병목 up → (128,32,32)  cat enc3 → (192,32,32)  → dec1 (64,32,32)
dec1 up → (64,64,64)   cat enc2 → (96,64,64)   → dec2 (32,64,64)
dec2 up → (32,128,128) cat enc1 → (48,128,128) → dec3 (16,128,128) → 1×1 conv → (1,128,128) → sigmoid
```

(b) 파라미터 계산 (3×3 합성곱 = 입력 × 출력 × 9 + 출력)

층	입력→출력 채널	계산	파라미터
병목	64→128, 128→128	64×128×9+128, 128×128×9+128	73,856 + 147,584
dec1	192→64, 64→64	192×64×9+64, 64×64×9+64	110,656 + 36,928
enc3	32→64, 64→64	32×64×9+64, 64×64×9+64	18,496 + 36,928
나머지 (enc1·enc2·dec2·dec3·1×1)			62,849
합계			487,297 + BN 1,408 = 488,705 (셀 2 출력과 같음)

이 셀을 실행하면: (2, 3, 128, 128) → (2, 1, 128, 128), 파라미터 488,705. 템플릿 셀 2는 단계별 파라미터(BN 포함)도 출력한다: 병목 221,952 · dec1 147,840 · enc3 55,680.

셀 3. 손실 함수와 옵티마이저 (10점)

결정 항목	내 선택	이유
손실 함수	BCELoss	출력이 sigmoid 확률 1채널(0~1)이고 정답이 float 0/1이라 짝이 맞는다. BCELoss는 0~1 확률의 log를 쓰므로 범위가 맞아야 계산된다. 학습 전 손실 0.686은 출력이 0.5 근처일 때의 값 ln 2 ≈ 0.693과 같다
적은 클래스 처리	손보지 않는다	반려동물이 30.0%라 불균형이 심하지 않다. 대상 4.8%인 VOC 사람에서는 가중치 없이 IoU가 T4 0.053이었지만, 30%인 Pet은 가중치 없이 T4 0.664가 나왔다. 경계는 셀 1에서 배경에 넣었다
옵티마이저와 학습률	Adam, 1e-3	T4에서 1e-1은 1에폭 IoU 0.114로 크게 흔들리고 train loss가 0.37에서 멈췄다. 1e-5는 5에폭 뒤에도 train loss 0.508로 거의 못 배웠다

셀 4. 학습 루프 (10점)

결정 항목	내 선택	이유
에폭과 멈추는 기준	최대 10에폭. 다음 에폭이 20분을 넘길 것 같으면 멈춤. 시험 IoU가 가장 높은 에폭의 모델을 셀 5에 씀	T4에서 이 설정(128×128, 3,680장)은 에폭당 11.1초(증강 포함 템플릿 11.5초)라 10에폭이면 약 2분이다. 증강을 넣은 템플릿을 T4에서 10에폭 돌리면 IoU 0.692였다(증강 없는 5에폭 측정은 0.664라 에폭과 증강이 함께 다름). 20분 중 2분이라 여유가 크고 IoU가 아직 오르는 중이라 10에폭으로 정했다. T4 측정에서 BASE_CH 8·32와 스킵 Off는 마지막보다 앞 에폭이 가장 좋아 최고 에폭을 저장한다 (시험 묶음으로 골라 조금 낙관적임을 밝힘)
에폭마다 출력	학습 손실, 시험 손실, 시험 IoU, 에폭 시간, 누적 시간	손실이 내려가는지, IoU가 어디서 멈추는지, 20분 안인지를 보려고

시간 근거 쓰는 법: 에폭당 시간 ∝ 장 수 × 픽셀 수. T4 128×128 3,680장 11.1초에서 출발해 비례식으로 구한다. 256×256 실측은 "값이 바뀌면 바꿔 쓸 표" 참고.

셀 5. 결과 확인 (10점)

결정 항목	내 선택	이유
시험 IoU 재는 법	시험 500장의 사진별 IoU 평균, 임계값 0.5	과제1 [B-3]과 같다. 반려동물이 없는 사진은 거의 없어(학습 묶음 0.2%) IoU가 정의되지 않는 경우가 드물다. 시험 500장은 37품종에서 고르게 뽑았다(셀 1). 픽셀 정확도는 대상이 작을 때 부풀어 쓰지 않는다
운영 조건 확인	파라미터 수 출력, 장당 추론 시간을 GPU와 CPU에서 잼	488,705개로 500만 개 이하. 장당 T4 1.80 ms, 노트북 CPU 14.8 ms로 1초(1,000 ms)의 약 1/70이다. 스마트폰은 GPU가 없어 CPU 시간이 더 가까운 근거이고, 휴대폰 CPU가 노트북보다 느려도 여유가 크다

바꾸면 어떻게 될까 (5점)

풀링을 4번으로 늘리면 파라미터는 488,705에서 1,965,569로 약 4배가 된다. 새 병목이 128→256채널이라 합성곱 가중치 128×256×9 + 256×256×9 ≈ 88만, 그 위의 새 디코더 384→128이 384×128×9 + 128×128×9 ≈ 59만 더해지기 때문이다(채널이 2배인 단계가 생기면 가중치는 입력·출력이 함께 2배라 약 4배). 시간은 T4에서 11.1 → 12.8초로 조금만 는다. 새 단계는 8×8 특징 맵에서 돌아 계산이 적다. IoU는 T4 0.664 → 0.691, 과제1 보고서 0.661 → 0.687로 두 번 다 조금 올랐다. 1,965,569개는 500만 개 이하이고 CPU 추론 18.1 ms라 운영 조건도 지킨다.

4-1. 값이 바뀌면 바꿔 쓸 표

모든 파라미터 수는 코드로 계산했고, 실측한 조합(풀링 2·3·4번, BASE_CH 8·16·32, 스킵 Off, 3클래스)은 실제 모델 출력과 일치한다.

파라미터 수 (입력 3채널, BN 사용, 출력 1채널, 스킵 On)

BASE_CH ₩ 풀링	1번	2번	3번	4번
4 (4→8→…)	1,793	7,697	31,025	123,761
8	6,753	30,081	122,817	492,609
16	26,177	118,913	488,705	1,965,569
32	103,041	472,833	1,949,697	7,852,545

바꾸는 것	파라미터 변화	이유
스킵 Off (BASE_CH 8 / 16 / 32, 풀링 3번)	110,721 / 440,321 / 1,756,161	디코더 입력에서 인코더 채널이 빠진다 (192→128, 96→64, 48→32)
출력 3클래스	+ 2 × BASE_CH + 2 (16이면 488,739)	마지막 1×1만 BASE_CH→1에서 BASE_CH→3으로
출력 21클래스 (VOC)	+ 20 × BASE_CH + 20 (16이면 489,045)	1×1이 16→21: 16×21+21 = 357
BN 없음	− BN 개수 (풀링 3번·16이면 − 1,408 → 487,297)	BN은 채널마다 γ, β 2개, double_conv마다 2개
입력 크기	변화 없음	합성곱 가중치는 입력 크기와 무관. 시간·메모리만 픽셀 수에 비례

파라미터 상한이 주어지면 표에서 고른다. 예: 10만 개 이하면 BASE_CH 8·풀링 2번(30,081)이나 BASE_CH 4·풀링 3번(31,025)이 들어가고, BASE_CH 16·풀링 2번(118,913)과 BASE_CH 8·풀링 3번(122,817)은 넘는다. 100만 개 이하면 BASE_CH 16·풀링 3번(488,705)이나 BASE_CH 8·풀링 4번(492,609).

단계별 파라미터 계산 (가이드 표 형식, 큰 층 3개 + 나머지)

설정	큰 층 1	큰 층 2	큰 층 3	나머지	합계 (합성곱 + BN)
16, 풀링 3번 (기본)	병목 64→128, 128→128: 73,856 + 147,584	dec1 192→64, 64→64: 110,656 + 36,928	enc3 32→64, 64→64: 18,496 + 36,928	62,849	487,297 + 1,408 = 488,705
16, 풀링 2번	병목 32→64, 64→64: 18,496 + 36,928	dec1 96→32, 32→32: 27,680 + 9,248	enc2 16→32, 32→32: 4,640 + 9,248	12,033	118,273 + 640 = 118,913
16, 풀링 4번	병목 128→256, 256→256: 295,168 + 590,080	dec1 384→128, 128→128: 442,496 + 147,584	enc4 64→128, 128→128: 73,856 + 147,584	265,857	1,962,625 + 2,944 = 1,965,569
8, 풀링 3번	병목 32→64, 64→64: 18,496 + 36,928	dec1 96→32, 32→32: 27,680 + 9,248	enc3 16→32, 32→32: 4,640 + 9,248	15,873	122,113 + 704 = 122,817
32, 풀링 3번	병목 128→256, 256→256: 295,168 + 590,080	dec1 384→128, 128→128: 442,496 + 147,584	enc3 64→128, 128→128: 73,856 + 147,584	250,113	1,946,881 + 2,816 = 1,949,697

구조 그림의 모양 (입력 크기 S, 풀링 횟수별)

입력	풀링 2번 (16→32→64)	풀링 3번 (16→32→64→128)	풀링 4번 (16→…→256)
64×64	병목 (64,16,16), cat 96·48	병목 (128,8,8), cat 192·96·48	병목 (256,4,4), cat 384·192·96·48
128×128	병목 (64,32,32), cat 96·48	병목 (128,16,16), cat 192·96·48	병목 (256,8,8), cat 384·192·96·48
256×256	병목 (64,64,64), cat 96·48	병목 (128,32,32), cat 192·96·48	병목 (256,16,16), cat 384·192·96·48

단계 k(1부터)의 인코더 출력은 (BASE_CH × 2^(k−1), S ÷ 2^(k−1), S ÷ 2^(k−1)). cat 뒤 채널 = 올라온 채널 + 같은 단계 인코더 채널. BASE_CH 8이면 채널을 모두 절반으로.

시간 (T4 실측과 CPU 실측)

설정 (Pet, BASE_CH 16)	T4 에폭당 학습 시간	CPU 장당 추론	T4 장당 추론
64×64, 3,680장, 풀링 3번	3.6초	7.0 ms	1.90 ms
128×128, 3,680장, 풀링 3번	11.1초 (증강 포함 템플릿 11.5초)	14.8 ms	1.80 ms
128×128, 풀링 2번 / 4번	9.9 / 12.8초	11.0 / 18.1 ms	1.30 / 2.36 ms
128×128, BASE_CH 8 / 32	6.9 / 23.1초	11.0 / 34.2 ms	1.89 / 4.40 ms
128×128, 500장	1.7초		
VOC 128×128, 1,464장 (템플릿)	4.4초		1.73 ms
256×256 (400장 / 842장 / 3,680장 / 3,680장 풀링 4번)	Colab 추가 측정 결과로 채울 예정	46.1 ms (풀링 4번 58.2 ms)	

비례식 예: T4 128×128 3,680장이 11.1초면 같은 크기 842장은 11.1 × 842 ÷ 3,680 ≈ 2.5초. 크기가 256이면 픽셀 4배를 곱한다. 실측(64 → 128에서 3.1배)처럼 작은 크기에서는 4배보다 덜 늘 수 있으니 256 실측값이 있으면 그 값을 쓴다.

2부 추가 연습 (값만 바뀐 문항)

Q1-4. 입력 (3, 256, 256), 채널 8 → 16 → 32 → 64, 풀링 3번. (a) 병목 (b) 첫 cat 채널 (c) Conv2d(16, 32, 3, padding=1)

답: (a) (64, 32, 32). 256 → 128 → 64 → 32. (b) 64채널을 64×64로 키워 enc3의 32채널과 cat → 96. (c) 16 × 32 × 9 + 32 = 4,640.

Q1-5. 입력 (3, 128, 128), 채널 32 → 64 → 128, 풀링 2번. (a) 병목 (b) 마지막 cat 직후 채널 (c) 1×1 출력층 Conv2d(32, 1, 1)

답: (a) (128, 32, 32). (b) dec2 단계: 64채널을 128×128로 키워 enc1의 32채널과 cat → 96. (c) 32 × 1 + 1 = 33.

Q2-2. VOC 21클래스로 바꾸면 출력층, 손실, 정답 자료형은? 경계 255는?

답: 출력 21채널 로짓, CrossEntropyLoss, 정답은 0~20을 담은 long (B, H, W). 경계 255는 정답이 없는 픽셀이라 ignore_index=255로 손실에서 뺀다. 1×1 층 파라미터는 16 × 21 + 21 = 357. 아무것도 모를 때 손실은 ln 21 ≈ 3.04.

Q3-2. 붙어 서 있는 두 사람 중 한 명이 사라졌다. 어느 인자를? / 버스 옆면을 사람으로 잡았다. 어느 인자를?

답: 첫째는 iou를 높인다(예: 0.7 → 0.8). NMS가 두 사람의 상자를 같은 물체의 중복으로 보고 하나를 지웠기 때문이다. 대신 같은 물체의 중복 상자가 남을 수 있다. 둘째는 conf를 높인다. 오탐은 점수가 낮은 경우가 많다(과제1 B1: skateboard 오탐 0.39는 0.5에서 사라짐). 대신 점수가 낮은 진짜 물체(같은 실험의 사람 0.41)도 함께 사라질 수 있다.

4-2. 다른 유형의 이유 표 초안 (VOC 한 클래스, Pet 3클래스)

Study Guide는 "옵션 1은 약 2GB, 옵션 2는 약 800MB"라고 했고, 개념 ⑤에 OxfordIIITPet과 VOCSegmentation(year="2012")이 나온다. 그래서 옵션 1은 VOC 2012, 옵션 2는 Oxford-IIIT Pet으로 보인다. 4장 예시와 "데이터나 목표가 다르다"고 했으므로 아래 두 유형을 미리 템플릿으로 돌려 숫자를 모아 두었다. 시험 문제가 다르면 같은 방식으로 문제 조건만 바꿔 넣는다. "T4"라고 적힌 값은 Colab Tesla T4에서 10에폭 돌린 실측값(colab_T4_측정_결과.ipynb 3부)이고, 나머지는 내 PC(RTX 5060)에서 템플릿을 실행한 실측값이다.

4-A. VOC 2012에서 한 종류(사람)만 분할 · 대상이 작고 대상 없는 사진이 많은 유형

실측 (템플릿, VOC train 1,464장 / val 앞 500장, 128×128)	**값**
사람 픽셀 비율 / 사람이 없는 사진 비율 / 경계(255) 픽셀	4.8% / 69.8% / 5.5%
에폭당 배치 / T4 에폭당 학습 시간	1,464 ÷ 16 = 92 / 4.4초
T4, 가중치 없는 BCE, 10에폭	IoU 0.053, 사람 없는 사진 오탐 0.11%
T4, pos_weight 4.43, 10에폭	IoU 0.327, 사람 없는 사진 오탐 6.53%, 장당 추론 1.73 ms
내 PC, 가중치 없는 BCE, 10에폭	IoU 0.000, 픽셀 정확도 92.0%, train loss 0.14 (전부 배경으로 예측)
내 PC, pos_weight 4.43, 10에폭	IoU 0.238, 픽셀 정확도 92.6%, 사람 없는 사진 오탐 1.99%
내 PC, pos_weight 4.43, 40에폭 (197초)	IoU 0.333 (30에폭 0.351), 오탐 5.04%
내 PC, pos_weight 19.8 (비율 그대로), 10에폭	IoU 0.324, 픽셀 정확도 78.3%, 사람 없는 사진 오탐 18.12%
파라미터	488,705

셀	결정 항목	내 선택	이유 (문제 조건 + 개념 + 숫자)
1	묶음과 장수	image_set="train" 1,464장 전부 학습, "val" 1,449장에서 시드 고정 무작위 500장 시험	VOC는 train과 val이 나뉘어 있어 섞이지 않는다. 학습이 1,464장뿐이라 전부 쓴다. 시험은 고르게 뽑아 특정 사진 묶음에 치우치지 않게 한다
1	정답 규칙	15(person) → 1, 나머지 0, 255는 무시(IGNORE)	2값이라 1채널 sigmoid와 짝. 255는 물체 경계라 정답이 없는 픽셀이므로 0이나 1로 넣으면 잘못 학습한다 (전체의 5.5%)
1	크기·전처리·증강	128×128, 사진 bilinear, 마스크 NEAREST, 0~1, 좌우 뒤집기를 둘 다	마스크 보간은 라벨을 섞는다. 학습 장 수가 적어(1,464) 뒤집기로 다양성을 늘린다. 과제1 B8에서 64는 경계가 거칠었다
2	구조	풀링 3번 16→32→64→128, cat, 1채널 sigmoid	T4에서 풀링 2번은 IoU 0.552로 낮고(Pet 기준), 4번은 파라미터 약 4배(1,965,569). 사람 픽셀이 평균 4.8%라 작은 사람이 많은데, 풀링을 더 하면 병목이 8×8이 되어 작은 사람의 위치 정보가 더 거칠어질 수 있다 (VOC에서 풀링 횟수를 바꿔 재지는 않음)
3	손실과 불균형	픽셀별 BCE에 양성 가중치 √(95.2/4.8) ≈ 4.43, 255 제외	사람이 4.8%, 사람 없는 사진이 69.8%라 가중치 없이는 전부 배경으로 예측해도 손실이 작다. 실측으로 가중치 없을 때 IoU가 T4 0.053, 내 PC 0.000이었고 정확도는 92%였다. 가중치 4.43을 주면 T4 IoU 0.327. 같은 PC에서 비교하면 4.43은 IoU 0.238·오탐 1.99%, 비율 그대로(19.8)는 IoU 0.324·오탐 18.1%라 IoU는 오르지만 오탐이 9배가 된다. 사람 없는 사진이 70%인 데이터라 제곱근으로 줄여 절충했다. 문제가 놓침을 더 싫어하면 가중치를 키운다. 다른 처방으로 학습에서 사람 없는 사진의 비율을 제한할 수 있다(템플릿 EMPTY_MAX, 예: 0.3이면 약 1,000장 중 800장 넘게 빠져 학습이 631장으로 줆. IoU 영향은 재지 않음)
3	옵티마이저	Adam 1e-3	과제1 B7: 1e-1은 0.37에서 멈추고 IoU 0.399, 1e-5는 5에폭에 손실 0.51로 거의 못 배움
4	에폭과 멈춤	40에폭, 20분을 넘길 것 같으면 멈춤	T4 에폭당 4.4초라 40에폭이면 4.4 × 40 = 176초, 약 3분(내 PC 40에폭 실측 197초). 내 PC에서 10에폭 IoU 0.238 → 30에폭 0.351로 아직 오르는 중이었다. T4가 이보다 느려도 20분까지 여유가 크고, 당일 셀 4가 출력하는 에폭당 시간으로 다시 확인한다
5	IoU 재는 법	사람이 있는 사진의 사진별 IoU 평균 (임계값 0.5, 255 제외) + 사람 없는 사진의 오탐 픽셀 비율	정답이 전부 0인 사진은 IoU가 정의되지 않는다(개념 ⑥). 픽셀 정확도는 92%인데 IoU 0일 수 있어 정확도는 쓰지 않는다

4-B. Oxford-IIIT Pet 3클래스 (반려동물 / 배경 / 경계)

실측 (템플릿, trainval 3,680장 / test 앞 500장, 128×128)	값
클래스 비율	반려동물 30.0%, 배경 58.7%, 경계 11.4%
파라미터 (출력 3채널)	488,739 (1채널보다 34개 많음: 1×1 합성곱 16×3+3 = 51)
학습 전 손실	1.13 ≈ ln 3 = 1.099
T4, 클래스 가중치 "auto", 10에폭 (에폭당 11.5초)	mIoU 0.685 (최고 0.696, 9에폭)
T4, Pet 이진(반려동물), 10에폭 (에폭당 11.5초)	IoU 0.692
내 PC, 가중치 없음, 3에폭	mIoU 0.604, 반려동물 0.650, 배경 0.817, 경계 0.345
내 PC, 클래스 가중치 "auto", 3에폭	mIoU 0.637, 반려동물 0.664, 배경 0.829, 경계 0.419 (가중치 0.90 / 0.64 / 1.46)

셀	결정 항목	내 선택	이유
1	정답 규칙	trimap − 1 → 0 반려동물, 1 배경, 2 경계, long	3클래스는 CrossEntropyLoss가 정수 라벨 (B, H, W)를 받는다. 채널 차원 없음
2	출력층	3채널, 활성화 없이 로짓	CrossEntropyLoss가 안에서 softmax를 하므로 sigmoid·softmax를 붙이지 않는다. 예측은 채널 방향 argmax
3	손실과 불균형	CrossEntropyLoss, 경계 클래스 가중치 (1/√비율)	경계는 11.4%로 가늘어 가중치 없이는 IoU 0.345로 가장 낮다. 가중치는 1/√비율로 경계 1.46, 배경 0.64. 실측 3에폭에서 경계 IoU 0.345 → 0.419, mIoU 0.604 → 0.637
4	에폭	10에폭	T4 에폭당 11.5초라 10에폭이면 약 2분(실측). 20분 안에 여유가 커서 필요하면 늘린다
5	IoU 재는 법	시험 500장 전체에서 클래스별 IoU를 구해 평균 (mIoU)	클래스별로 보이므로 가는 경계를 얼마나 맞히는지 따로 확인할 수 있다

4-C. VOC 21클래스 전부가 나오면

템플릿으로 20에폭(91초) 돌리면 mIoU 0.067이다. 배경 0.782, 사람 0.197, 버스 0.145, 차 0.140, 고양이 0.139를 빼면 대부분 0이다. 학습 1,464장으로 21클래스를 처음부터 배우기에는 데이터와 모델이 작다. 클래스 가중치 "auto"로 20에폭을 돌리면 mIoU 0.097(사람 0.249, 고양이 0.134)로 조금 나아진다. 이 유형을 고르면 IoU가 낮게 나오는 것이 정상이며, 이유 칸에 위 숫자와 클래스별 픽셀 비율을 근거로 쓴다. 고를 수 있다면 4-A처럼 한 클래스 문제가 낫다.

바꾸면 어떻게 될까 (5점) 예시 답

pos_weight를 빼면 (4-A): 파라미터는 488,705 그대로다(손실만 바뀜). 시간도 그대로다(T4 에폭당 4.4초와 4.6초). IoU는 T4 10에폭 기준 0.327 → 0.053으로 떨어진다. 사람이 4.8%뿐이라 전부 배경으로 찍어도 BCE가 작아(내 PC 가중치 없는 학습의 train loss 0.14) 모델이 그쪽으로 수렴하기 때문이다. 대신 사람 없는 사진의 오탐은 6.53% → 0.11%로 준다.

풀링을 4번으로 늘리면: 파라미터는 488,705 → 1,965,569로 약 4배가 된다. 새 병목이 128 → 256채널이라 합성곱 가중치 128 × 256 × 9 + 256 × 256 × 9가 추가되기 때문이다. 시간은 T4에서 11.1 → 12.8초로 조금 는다(깊은 단계는 8×8이라 계산이 적음). IoU는 T4 0.664 → 0.691, 과제1 보고서 0.661 → 0.687로 두 번 다 조금 올랐다. 대상이 작은 문제(4-A)라면 병목 8×8에서 작은 사람이 사라질 수 있다.

IMG_SIZE를 128 → 256으로 키우면: 파라미터는 그대로(입력 크기와 무관). 픽셀이 4배라 메모리와 계산이 약 4배, 에폭당 시간은 계산상 T4 11.5초 × 4 ≈ 46초까지 늘 수 있다 (T4 실측으로 64 → 128에서 3.6 → 11.1초, 약 3.1배). 경계가 매끄러워지고 작은 물체가 더 많은 픽셀을 차지해 IoU에 유리하다. 과제1 B8에서 64 → 128은 IoU 차이가 작았지만(T4 0.679 vs 0.664) 마스크 세밀함은 분명히 좋아졌다.

5. 2부 대비 (문항당 10점, 유형 고정, 숫자만 바뀜)

공식 모음

항목	식 · 값
3×3 합성곱 파라미터	입력 채널 × 출력 채널 × 9 + 출력 채널 (padding 1이면 높이·너비 그대로)
1×1 합성곱 파라미터	입력 × 출력 + 출력
BatchNorm2d(C) 파라미터	2 × C (γ, β). 그래서 과제1 합계 487,297 + BN 1,408 = 488,705
double_conv(in, out) (BN 포함)	(in × out × 9 + out) + (out × out × 9 + out) + 4 × out
채널 2배	입력·출력이 함께 2배라 파라미터 약 4배
풀링 / 업샘플	MaxPool2d(2) 높이·너비 ÷ 2, F.interpolate(×2) 높이·너비 × 2, 채널 그대로
cat 뒤 채널	올라온 채널 + 같은 단계 인코더 채널 (16·32·64·128이면 192, 96, 48)
병목 크기	입력 크기 ÷ 2^(풀링 횟수), 채널 = BASE_CH × 2^(풀링 횟수)
입력 크기와 파라미터	무관하다 (합성곱 가중치는 크기와 상관없음). 시간·메모리는 픽셀 수(한 변²)에 비례
아무것도 모를 때의 손실	2클래스 BCE = ln 2 ≈ 0.693, K클래스 CE = ln K (3 → 1.099, 21 → 3.045)
IoU vs 픽셀 정확도	대상 5%를 전부 배경으로 찍으면 정확도 95%, IoU 0
시간 비례식	에폭당 시간 ∝ 장 수 × 픽셀 수. 예: T4에서 128×128 3,680장이 11.5초(템플릿 실측)면 256×256 1,464장은 11.5 × 4 × 1,464 ÷ 3,680 ≈ 18.3초

연습 문항과 답 (Study Guide 5장 유형)

Q1-1. 입력 (3, 128, 128), 채널 16 → 32 → 64 → 128, 풀링 3번 U-Net. (a) 병목 모양 (b) 디코더 첫 cat 직후 채널 (c) Conv2d(64, 128, 3, padding=1)의 파라미터

답: (a) (128, 16, 16). 128 → 64 → 32 → 16. (b) 병목 128채널을 32×32로 키워 enc3의 64채널과 cat → 192. (c) 64 × 128 × 9 + 128 = 73,856.

Q1-2. 입력 (3, 256, 256), BASE_CH 8, 풀링 4번. (a) 병목 모양 (b) 디코더 첫 cat 직후 채널 (c) Conv2d(3, 8, 3, padding=1)과 마지막 Conv2d(8, 1, 1)의 파라미터

답: (a) 채널 8 → 16 → 32 → 64 → 128, 크기 256 → 128 → 64 → 32 → 16이라 (128, 16, 16). (b) 128 + 64 = 192. (c) 3 × 8 × 9 + 8 = 224, 8 × 1 + 1 = 9.

Q1-3. 과제1 U-Net의 출력을 3클래스로 바꾸면 파라미터는 몇 개 느는가?

답: 마지막 1×1만 바뀐다. Conv2d(16, 1, 1) = 17 → Conv2d(16, 3, 1) = 51, 34개 늘어 488,739 (템플릿 셀 2 출력과 같음). VOC 21클래스면 Conv2d(16, 21, 1) = 357.

Q2. 출력층과 손실 (Study Guide 연습 Q2와 같은 유형)

답: (a) sigmoid는 출력을 0~1 확률로 만들고 BCELoss는 0~1 확률과 0/1 정답의 log를 취하므로 범위가 맞아야 정의된다. (b) 3클래스면 출력 3채널, 채널 방향 softmax, CrossEntropyLoss. 모델 출력은 로짓 그대로 넘기고(손실 안에서 softmax), 정답은 0/1/2를 담은 long 텐서 (B, H, W)로 채널 차원이 없다. 예측은 채널 방향 argmax. 무시할 픽셀이 있으면 ignore_index=255.

덧붙일 근거: 학습 전 손실이 2클래스는 ln 2 ≈ 0.693(과제1 실측 0.686), 3클래스는 ln 3 ≈ 1.099(템플릿 실측 1.13).

Q3. YOLO 세 인자 (Study Guide 연습 Q3와 같은 유형)

답의 뼈대: 작은 물체를 놓치면 imgsz를 키운다 (stride 8·16·32 격자보다 작아지면 특징이 사라짐. 과제1 B2에서 320은 몸 일부만 보인 사람을 놓쳤다. 320 입력에서 그 사람의 폭이 약 23픽셀 = stride 8 격자 3칸). 같은 물체에 상자 둘이면 iou를 낮춘다 (NMS가 점수 최고 상자와 IoU가 iou보다 큰 상자를 지움). 배경이 물체로 잡히면 conf를 높인다 (과제1 B1에서 0.25의 오탐 skateboard 0.39는 0.5에서 사라졌지만 실제 사람 0.41도 같이 사라짐). 학습 없이 쓸 수 있는가: COCO 80 클래스(cat, dog, person 포함)면 가능하다. 단 마스크 해상도가 낮아 털 경계가 거칠고, 마스크가 물체(인스턴스)마다 따로 나오므로 "반려동물 영역" 한 장으로 쓰려면 cat·dog 인스턴스 마스크를 합쳐야 한다. COCO에 없는 물체(예: 토끼)는 못 잡는다.

주의할 사례(과제1 B2): imgsz 1280은 오히려 나빠졌다. 사람을 horse로 오인하고 같은 사람에 상자 둘, 버스 점수 0.84 → 0.51. 학습 크기 640에서 멀어지면 큰 물체가 수용 영역을 넘는다.

증상	손댈 인자	방향	부작용
작은 물체를 놓침	imgsz	키움 (640 → 1280)	시간 증가, 큰 물체 점수 하락·오탐
물체를 놓치는데 점수가 낮게라도 나옴	conf	낮춤	오탐 증가
같은 물체에 상자 둘	iou	낮춤	붙어 있는 다른 물체가 하나로 합쳐질 수 있음
붙어 있는 두 물체 중 하나가 사라짐	iou	높임	중복 상자가 남을 수 있음
배경이 물체로 잡힘	conf	높임	점수 낮은 진짜 물체를 놓침

6. 제출 전 점검과 흔히 틀리는 말

점검
셀 순서와 양식의 제목 주석 그대로, 노트북에는 코드와 출력만, 글은 문제지에
셀마다 문제지의 "출력에 있어야 할 것"이 출력되어 있다 (없으면 코드 점수 0)
이유 표에 쓴 선택이 코드에 실제로 들어 있다 (템플릿 설정값과 문제지가 같은지)
이유 칸마다 문제 조건 + 교재 개념 + 숫자 근거 (과제1 숫자표, 이번 출력, 계산식)
마스크 NEAREST, 사진·마스크 같이 증강, 학습과 시험 묶음이 겹치지 않음
런타임 → 모두 실행 (시간 없으면 출력만 확인), 출력 포함 저장, 파일 이름 midterm_학번_이름.ipynb
채점: 셀 1~5는 코드 실행·출력 40%, 이유 60%. 배점 셀 1 15, 셀 2 20(표 10·그림 6·계산 4), 셀 3 10, 셀 4 10, 셀 5 10, 바꾸면 5, 2부 30. "표준이라서"는 선택 점수 1점만

흔히 하는 말	왜 틀리는가
스킵 연결을 켜면 파라미터가 준다	cat으로 디코더 입력 채널이 늘어 파라미터가 는다 (440,321 → 488,705)
크기를 2배로 하면 시간도 2배	픽셀이 4배라 시간·메모리 약 4배 (T4 실측 64 → 128: 3.6 → 11.1초, 약 3.1배. 작은 크기에서는 고정 비용 때문에 4배보다 덜 는다)
1채널 sigmoid에는 CrossEntropyLoss	BCELoss. CE는 K채널 로짓과 정수 라벨
학습률을 올리면 항상 빨리 수렴	너무 크면 진동·발산 (과제1 B7: 1e-1은 0.37에서 멈춤, IoU 0.399)
마스크도 bilinear로 줄이면 부드러워 좋다	라벨 값이 섞인다. NEAREST
겹친 상자는 conf를 낮추면 해결	iou(NMS 기준)를 낮춘다
입력 크기를 키우면 파라미터가 는다	파라미터는 그대로, 시간·메모리만 는다 (과제1 B8: 64와 128 모두 488,705)